

Взам. инв. N	
Подп. и дата	
Инв. N подл.	

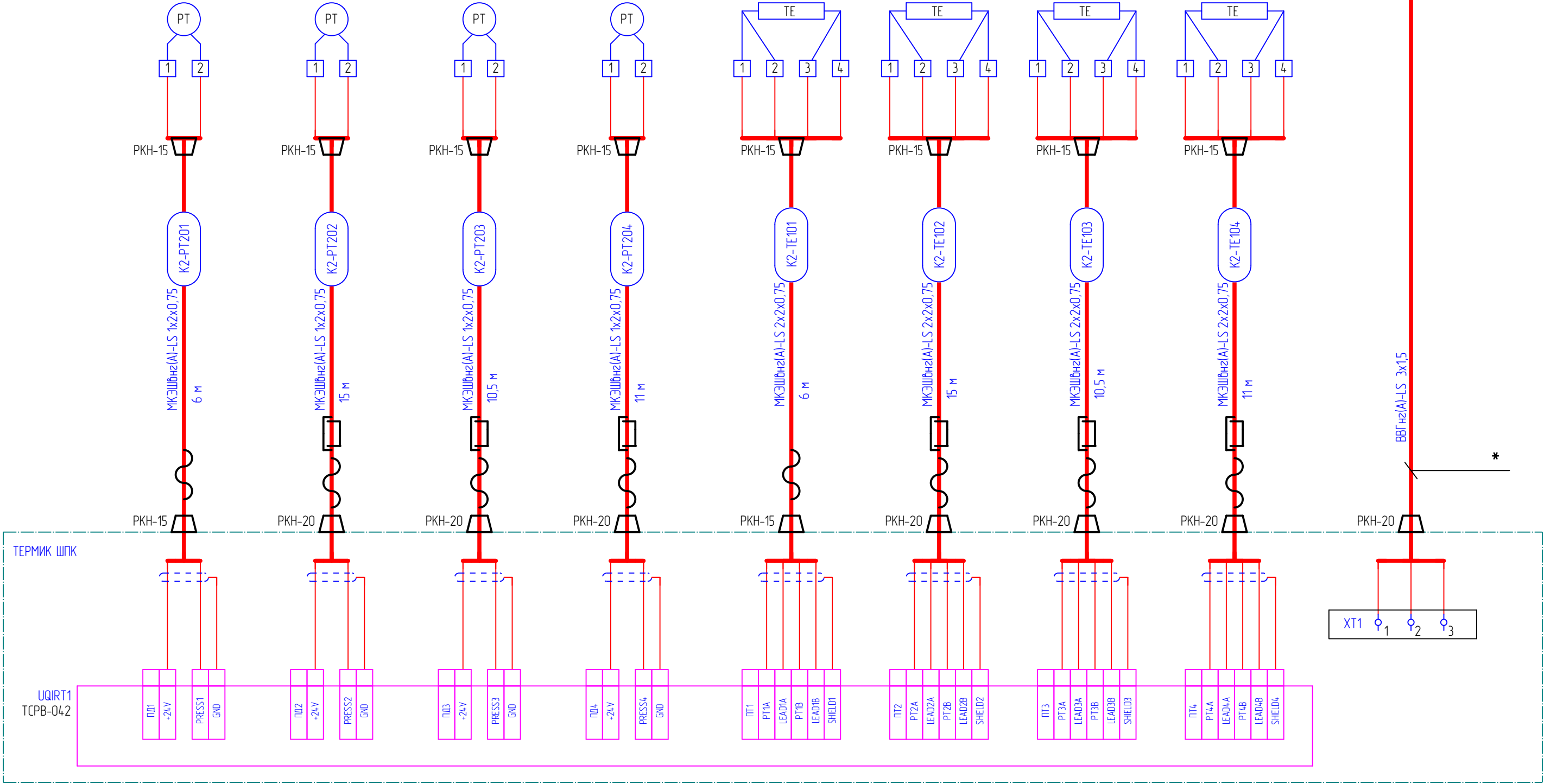
Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
UQIRT1	Тепловычислитель TCPB-042	1	
G1	Источник бесперебойного питания DRC 24B 60Bm	1	
GB1, GB2	Аккумулятор 7Ач 12V SF1207	2	
1QF	Автоматический выключатель ВА47-29 С 3А 1P	1	
XS1	Розетка PAr10-3-OP с заземлением на DIN-рейку, 16 А, 250 В	1	
SG	Шина РЕ "земля" на двух угловых изоляторах ШНИ-6х9-8-У2-Ж IEK	1	
SB1	Кнопка MSW-03B ON-ON 2 выв. ролик 5А 250V	1	
KL1	Реле промежуточное РЭК78/4 24V	1	
EL1	Лента светодиодная RT 2-5000 24V White 3528 120 Led/memp	1	
XT1	Клемма винтовая проходная, 4 мм², серая Meyertec	1	
	Клемма винтовая проходная, 4 мм², синяя Meyertec	1	
	Клемма двухуровневая проходная, Земля 4 мм²	1	
XT2	Клемма винтовая проходная, серая 2,5 мм², Meyertec	8	
XT3	Клемма винтовая проходная, серая 2,5 мм², Meyertec	1	
	Клемма винтовая проходная, синяя 2,5 мм², Meyertec	1	
XT4	Клемма винтовая с ножевым размыкателем, 4мм²	1	

Перечень элементов

Примечание:
Подключение оборудования осуществляется согласно схеме установленного прибора.

						3H00-000009.26-ATM.33			
						Строительство центральной аналитической лаборатории с отделением пробоподготовки. СЗЗ "Сарыарка", Карагандинская область, Республика Казахстан			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Узел учета тепловой энергии	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Газизов А.Ф.				04.26		Р	1	1
Проверил	Устюжанин Е.А.				04.26				
Нач. отдела									
						Шкаф учета тепловой энергии Схема электрическая принципиальная			
Н. контр.									
Утвердил	Ярославцева М.А.				04.26				

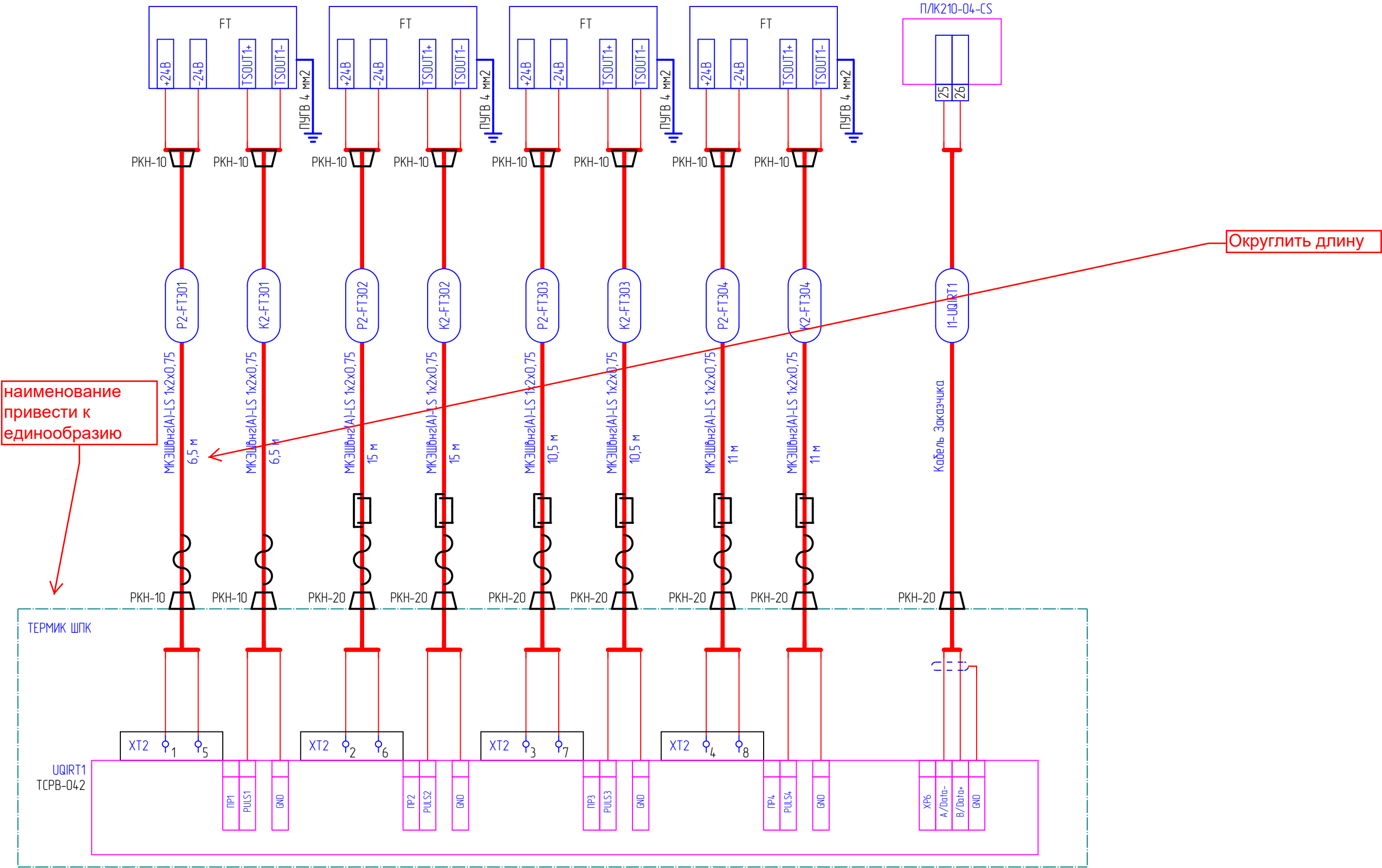
Место установки	Термик УУТЗ-042.150/80.65/25.32/15.ЛДБ.А-1299	Термик УУТЗ-042.150/80.65/25.32/15.ЛДБ.А-1299	Термик УУТЗ-042.150/80.65/25.32/15.ЛДБ.А-1299	Термик УУТЗ-042.150/80.65/25.32/15.ЛДБ.А-1299	Термик УУТЗ-042.150/80.65/25.32/15.ЛДБ.А-1299	Термик УУТЗ-042.150/80.65/25.32/15.ЛДБ.А-1299	Термик УУТЗ-042.150/80.65/25.32/15.ЛДБ.А-1299	Термик УУТЗ-042.150/80.65/25.32/15.ЛДБ.А-1299	Система управления Заказчика
Параметр	Давление т/ф воды в подающем трубопроводе	Давление т/ф воды в обратном трубопроводе	Давление горячей воды в подающем трубопроводе	Давление горячей воды в циркуляц. трубопроводе	Температура т/ф воды в подающем трубопроводе	Температура т/ф воды в обратном трубопроводе	Температура горячей воды в подающем трубопроводе	Температура горячей воды в циркуляц. трубопроводе	Питающая линия
Тип прибора	ПДТВХ-1-02	ПДТВХ-1-02	ПДТВХ-1-02	ПДТВХ-1-02	ТПС Р1500	ТПС Р1500	ТПС Р1500	ТПС Р1500	
Поз. обозначение	РТ201	РТ202	РТ203	РТ204	ТЕ101	ТЕ102	ТЕ103	ТЕ104	



Примечание:
1. * - длина кабеля находится на стадии уточнения.

						3Н00-000009.26-АТМ.34			
						Строительство центральной аналитической лаборатории с отделением подготовки. СЗЗ "Сарыарка", Карагандинская область, Республика Казахстан			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Узел учета тепловой энергии	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Газизов А.Ф.				04.26		Р	1	2
Проверил	Устюжанин Е.А.				04.26				
Нач. отдела						Схема внешних соединений и подключений			
Н. контр.									
Утвердил	Ярославцева М.А.				04.26				

Место установки	Термик УУТЗ-042.150/80.65/25.32/15.ЛДБ.А-1299	Термик УУТЗ-042.150/80.65/25.32/15.ЛДБ.А-1299	Термик УУТЗ-042.150/80.65/25.32/15.ЛДБ.А-1299	Термик УУТЗ-042.150/80.65/25.32/15.ЛДБ.А-1299	Шкаф ПЛК АСТУЭ
Параметр	Расход т/ф воды в подающем трубопроводе	Расход т/ф воды в обратном трубопроводе	Расход горячей воды в подающем трубопроводе	Расход горячей воды в циркуляц. трубопроводе	Обмен данными
Тип прибора	ЭРСВ-440Ф В	ЭРСВ-440Ф В	ЭРСВ-470Л В	ЭРСВ-470Л В	ПЛК210-04-CS
Поз. обозначение	FT301	FT302	FT303	FT304	PLC



Изм. N	Подп. и дата	Взам. инв. N

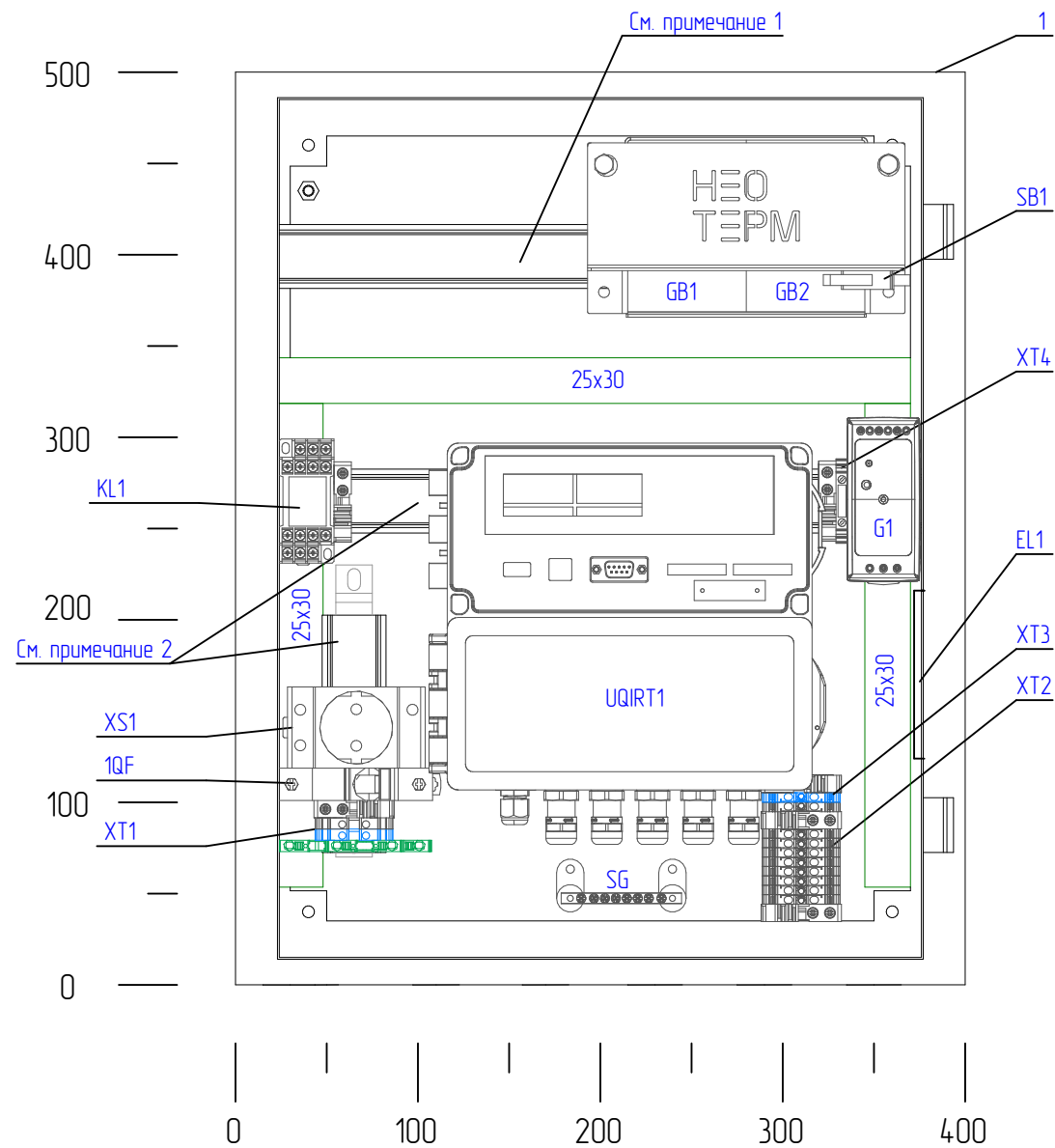
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

3H00-000009.26-ATM.34

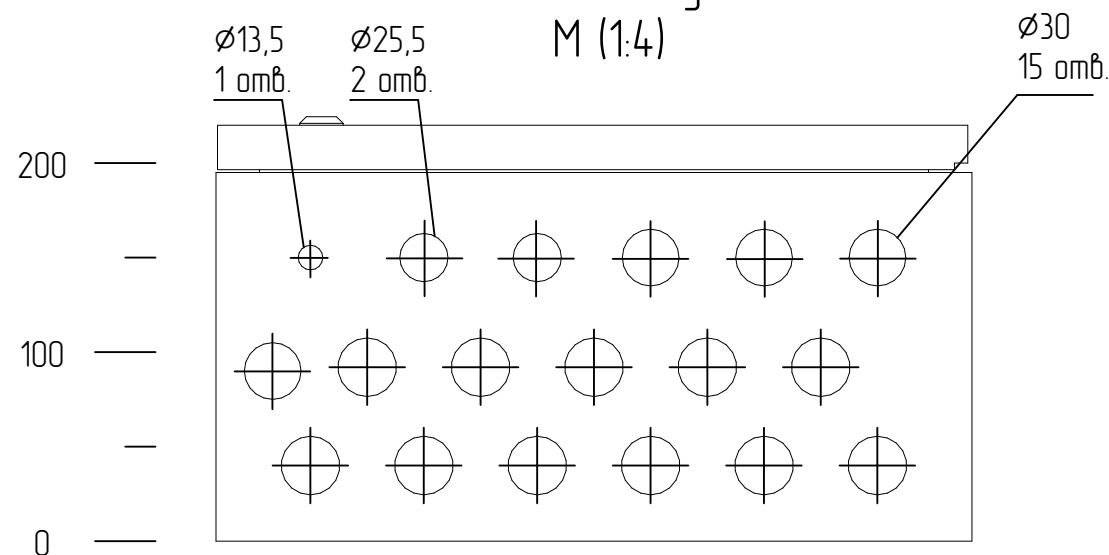
Лист
2

И.И.В.Н. подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Вид спереди
М (1:4)
Дверь условно не показана



Вид снизу
М (1:4)



Перечень элементов

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Корпус металлический ЩМП-2-0 У2 IP54 (500x400x220)	1	
UQIRT1	Тепловычислитель ТСРВ-042	1	
G1	Источник бесперебойного питания DRC 24В 60Вт	1	
GB1, GB2	Аккумулятор 7Ач 12V SF1207	2	
1QF	Автоматический выключатель ВА47-29 С 3А 1P	1	
XS1	Розетка PAr10-3-0П с заземлением на DIN-рейку, 16 А, 250 В	1	
SG	Шина РЕ "земля" на двух угловых изоляторах ШНИ-6х9-8-У2-Ж IEK	1	
SB1	Кнопка MSW-03В ON-ON 2 выв. ролик 5А 250V	1	
KL1	Реле промежуточное РЭК78/4 24V	1	
	Разъем РРМ78/4 для РЭК78/4 модульный	1	
EL1	Лента светодиодная RT 2-5000 24V White 3528 120 Led/memp	1	
XT1	Клемма винтовая проходная, 4 мм², серая Meyertec	1	
	Клемма винтовая проходная, 4 мм², синяя Meyertec	1	
	Клемма двухуровневая проходная, Земля 4 мм²	1	
XT2	Клемма винтовая проходная, серая 2,5 мм², Meyertec	8	
XT3	Клемма винтовая проходная, серая 2,5 мм², Meyertec	1	
	Клемма винтовая проходная, синяя 2,5 мм², Meyertec	1	
XT4	Клемма винтовая с ножевым размыкателем, 4мм²	1	

Примечание:

1. DIN-рейка крепится на два кронштейна TST20.

2. DIN-рейка крепится на два кронштейна TST50.

						3H00-000009.26-ATM.B0			
						Строительство центральной аналитической лаборатории с отделением пробоподготовки. СЗЗ "Сарыарка", Карагандинская область, Республика Казахстан			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Узел учета тепловой энергии	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Газизов А.Ф.				04.26		Р	1	1
Проверил	Устюжанин Е.А.				04.26				
Нач. отдела						Шкаф учета тепловой энергии Вид общий			
Н. контр.									
Утвердил	Ярославцева М.А.				04.26				

Индивидуальный тепловой пункт
Вид сверху
М(1:40)

Добавить теги
кабелей

Условно-графическое обозначение

- Линия прокладки кабеленесущих конструкций
- Линия прокладки кабеля в металлорукаве
- Спуск кабельной трассы
с более высокой отметки
- Подъем кабельной трассы
с более низкой отметки
- Место установки оборудования

PT202
отм. +1.100
TE102
отм. +1.100
FT302
отм. +1.100
FT301
отм. +1.100
PT201
отм. +1.100
TE101
отм. +1.100

Поток 1
отм. +1.500

Потока нет

См. примечание 2

Поток 1
отм. +1.500

ШУТП

отм. +3.450

Поток 2 и 3
отм. +3.450

Поток 2 и 3
отм. +3.450

Поток 2
отм. +3.450

Поток 2
отм. +3.450

отм. +1.300

привести в
соответствие с
УГО

FT303
отм. +1.060
FT304
отм. +1.530
PT203
отм. +1.060
PT204
отм. +1.530
TE103
отм. +1.060
TE104
отм. +1.530

Поток 3
отм. +3.450

Поток 1

K2-PT201
K2-TE101
K2-FT301
P2-FT301

Поток 2

K2-PT202
K2-TE102
K2-FT302
P2-FT302

Поток 3

K2-PT203	K2-PT204
K2-TE103	K2-TE104
K2-FT303	K2-FT304
P2-FT303	P2-FT304

- Примечание:
- Данный документ смотреть совместно с:
- Схема внешних соединений и подключений.
 - Условно показана прокладка металлорукав в количестве 4 шт.

ЗН00-000009.26-АТМ.С7.2

Строительство центральной аналитической лаборатории с
отделением пробоподготовки. СЗЗ "Сарыарка", Карагандинская
область, Республика Казахстан

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	область, Республика Казахстан			
Разработал	Газизов А.Ф.				04.26	Узел учета тепловой энергии	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Устюжанин Е.А.				04.26		Р	1	1
Нач. отдела									
						План прокладки силовых и сигнальных цепей			
Н. контр.									
Утвердил	Ярославцева М.А.				04.26				

Взам. инв. Н	Инв. Н подл.	Поз.	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и опросного листа	Код оборуду- дования, изделия, материала	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол.	Масса ед. оборуду- дования, кг	Примечание	
			Шкаф учета тепловой энергии (Термик-ШПК-УУ.042Б)								
			Корпус металлический ЩМП-2-0 У2 IP54 (500х400х220)	УКМ40-02-54		IEK	шт	1			
		UQIRT1	Тепловычислитель ТСРВ-042			ВЗ/ЕТ	шт	1			
		1QF	Автоматический выключатель ВА47-29 1P C 3A 4,5кА	MVA20-1-003-C		IEK	шт	1			
		G1	Источник бесперебойного питания DRC 24В 60Вт	DRC-60B		Mean Well	шт	1			
		GB1, GB2	Аккумулятор 7Ач 12V SF 1207	SF 1207		Security Force	шт	2			
		KL1	Реле промежуточное РЭК78/4 24V	RRP20-4-03-220A-LED		IEK	шт	1			
			Разъем РРМ78/4 для РЭК78/4 модульный ИЗК	RRP20D-RRM-4		IEK	шт	1			
		XS1	Розетка модульная РАр10-3-ОП 16А	MRD10-16		IEK	шт	1			
		SG	Шина РЕ земля на двух угловых изол ШНИ-6х9-8-У2-Ж IEK	YNN10-69-8C2-K05		IEK	шт	1			
		SB1	Кнопка MSW-03B ON-ON 2 выв. ролик 5A 250V	MSW-03B on-on		RUICHI	шт	1			
		EL1	Лента светодиодная RT 2-5000 24V White 3528 120 Led/мemp 010347 IP33 Arlight (5м)	019917		Arlight	шт	1			
		XT1	Клемма винтовая проходная, серая 4 мм ²	MTU-4		MEYERTEC	шт	1			
			Клемма винтовая проходная, синяя 4 мм ²	MTU-4BL		MEYERTEC	шт	1			
			Клемма двухуровневая, земля 4 мм ²	MTU-D4PE		MEYERTEC	шт	1			
		XT2	Клемма винтовая проходная, серая 2,5 мм ²	MTU-2.5		MEYERTEC	шт	8			
		XT3	Клемма винтовая проходная, серая 2,5 мм ²	MTU-2.5		MEYERTEC	шт	1			
			Клемма винтовая проходная, синяя 2,5 мм ²	MTU-2.5BL		MEYERTEC	шт	1			
XT4	Клемма винтовая с ножевым размыкателем, 4 мм ²	MTU-4KS		MEYERTEC	шт	1					
</											

		Поз.	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и опросного листа	Код оборуду- дования, изделия, материала	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол.	Масса ед. оборуду- дования, кг	Примечание	
			Кабеленесущая система (КНС)								
			Лоток лист. перф. ТМ PROMTRAY 100x50 L=3000мм S=1,0мм КС2		TSL.SUP.100.050.30.10.PRT.KS2	ASD-electric	шт	4			
			Крышка для лотка ТМ PROMTRAY осн. 100 L=3000мм S=1,0мм КС2		TSL.CUF.100.30.10.PRT.KS2	ASD-electric	шт	4			
			Лоток лист. перф. ТМ PROMTRAY 50x50 L=3000мм S=1,0мм КС2		TSL.SUP.050.050.30.10.PRT.KS2	ASD-electric	шт	2			
			Крышка для лотка ТМ PROMTRAY осн. 50 L=3000мм S=1,0мм КС2		TSL.CUF.050.30.10.PRT.KS2	ASD-electric	шт	2			
			Секция лист. ответвительная ТМ PROMTRAY 100x50 S=1,0мм КС2		TSL.SUY.100.050.10.PRT.KS2	ASD-electric	шт	1			
			Крышка секции лист. ответвительной ТМ PROMTRAY осн. 100 S=1,0мм КС2		TSL.C.SUY.100.10.PRT.KS2	ASD-electric	шт	1			
			Секция лист. верт. внеш. 90° ТМ PROMTRAY 50x100 S=1,0мм КС2		TSL.SUE.9.100.050.10.PRT.KS2	ASD-electric	шт	2			
			Крышка секции лист. верт. внеш. 90° ТМ PROMTRAY осн.100 S=1,0мм КС2		TSL.C.SUE.9.100.10.PRT.KS2	ASD-electric	шт	2			
			Секция лист. верт. внеш. 90° ТМ PROMTRAY 50x50 S=1,0мм КС2		TSL.SUE.9.050.050.10.PRT.KS2	ASD-electric	шт	1			
			Крышка секции лист. верт. внеш. 90° ТМ PROMTRAY осн.50 S=1,0мм КС2		TSL.C.SUE.9.050.10.PRT.KS2	ASD-electric	шт	1			
			Секция лист. horiz. 90° ТМ PROMTRAY 100x50 S=1,0мм КС2		TSL.SUH.9.100.050.10.PRT.KS2	ASD-electric	шт	3			
			Крышка секции лист. horiz. 90° ТМ PROMTRAY осн.100 S=1,0мм КС2		TSL.C.SUH.9.100.10.PRT.KS2	ASD-electric	шт	3			
			Секция лист. horiz. 90° ТМ PROMTRAY 50x50 S=1,0мм КС2		TSL.SUH.9.050.050.10.PRT.KS2	ASD-electric	шт	1			
			Крышка секции лист. horiz. 90° ТМ PROMTRAY осн.50 S=1,0мм КС2		TSL.C.SUH.9.050.10.PRT.KS2	ASD-electric	шт	1			
			Кабель МКЭШВнг(А)-LS 2x2x0,75 мм²				м	128,5			
			Кабель МКЭШВнг(А)-LS 2x2x0,75 мм²	←откорректировать марку кабеля, разделить кабель и КНС			м	42,5			
			Провод ПуГВнг(А)-LS 1x4 желто-зеленый				м	20			
Взам. инв. N			Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКН-10 У2 IP54			ЗЭТАРУС	шт	16			
			Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКН-15 У2 IP54			ЗЭТАРУС	шт	16			
			Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКН-20 У2 IP54			ЗЭТАРУС	шт	26			
Подп. и дата			Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 10 (50 м/уп.) черный без протяжки			ЗЭТАРУС	м	30			
			Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 15 (50 м/уп.) черный без протяжки			ЗЭТАРУС	м	30			
			Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 20 (50 м/уп.) черный без протяжки			ЗЭТАРУС	м	30			
Инв. N подл.											
							3H00-000009.26-ATM.CO				Лист
											2

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

откорректировать
марку кабеля,
разделить кабель
и КНС